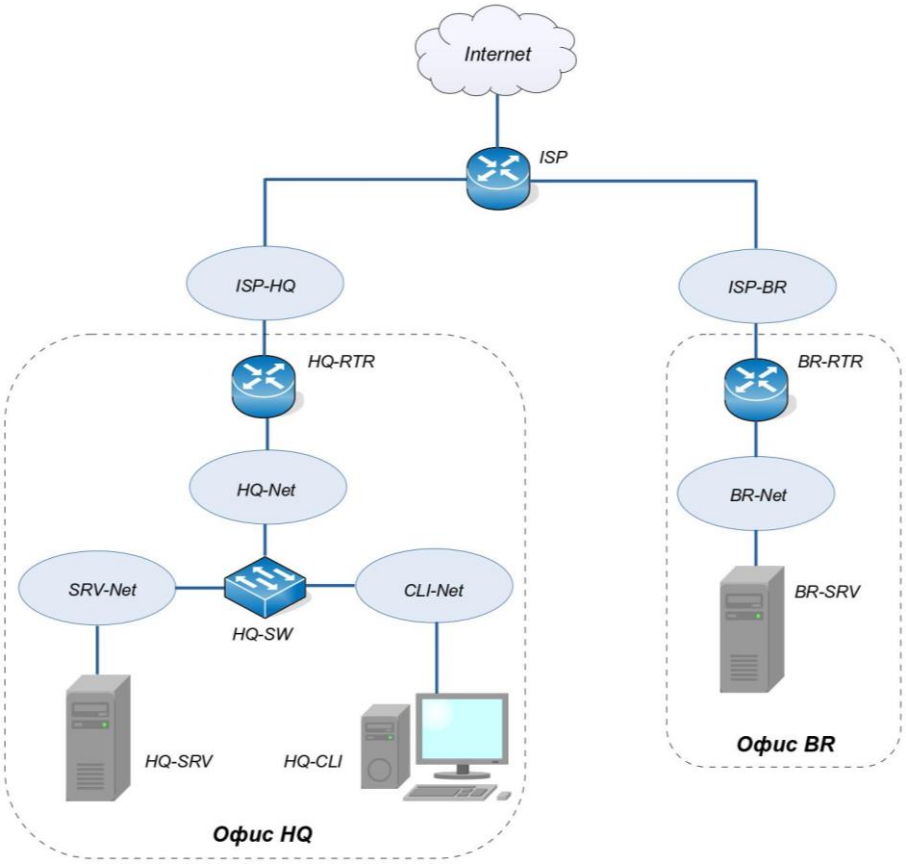
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-06)
Трансляция портов

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 2-08

8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:
   - Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне
   - Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне
   - Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей
   - Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

Рекомендации по выполнению задания

Проброс портов делаем на маршрутизаторах. В реальной жизни это нужно для возможности доступа к сервисам внутренней сети из внешней. Например, доступ с домашнего компьютера через интернет к веб-серверу офиса, или, например, при удаленной работе доступ из дома по ssh к серверу офиса.

Будете искать информацию в сети, чаще будут попадаться советы по настройке проброса при помощи файрвола iptables. Не забывайте, что мы используем Firewalld, поэтому ищите информацию по его настройке.

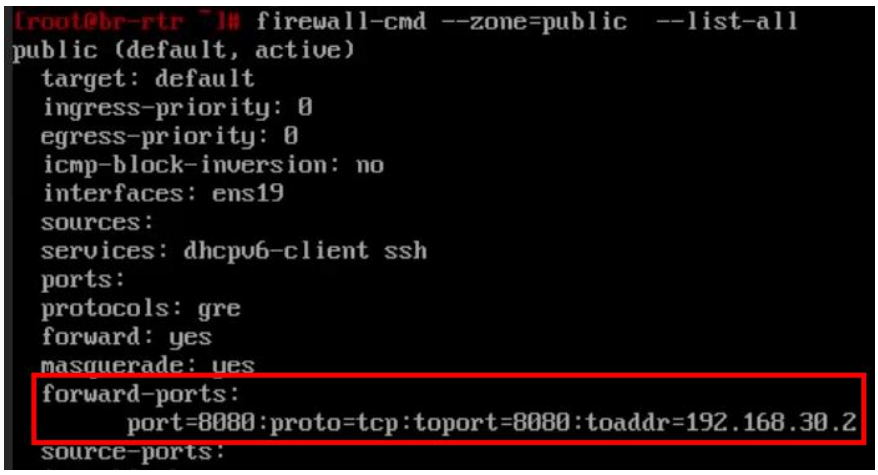
- Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp извне

На BR-RTR

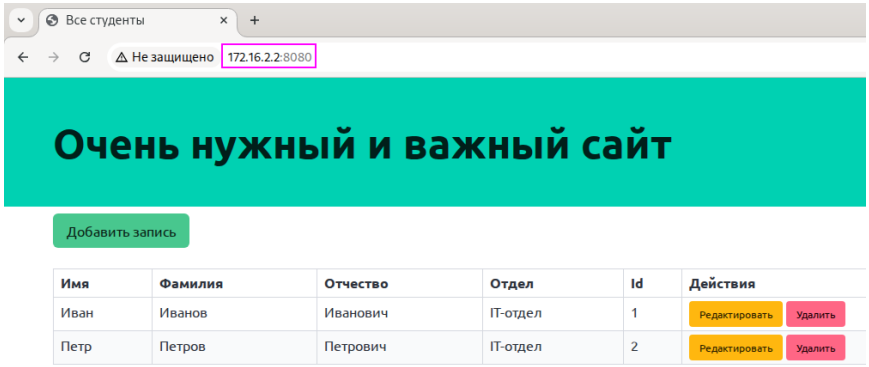
```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=8080:proto=tcp:toport=8080:toaddr=192.168.30.2
systemctl restart firewalld
```

Для проверки на BR-RTR

```
firewall-cmd --zone=public --list-all
```



Для проверки в браузере набирается адрес http://172.16.2.2:8080



Т.е. обращаемся к роутеру, а он переадресовывает нас на веб-приложение сервера BR-SRV.

Для проверки на ISP

```
curl http://172.16.2.2:8080 | head
```

Примечание: Команда curl предназначена для выполнения HTTP-запросов к удалённым серверам

```
[root@ISP ~]# curl http://172.16.2.2:8080 | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 10852  100 10852<!DOCTYPE html>  0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 <html lang="ru">
   <head>
     <meta charset="UTF-8" />
     <meta
0      name="viewport"
       content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
     />
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
     <title>Все студенты</title>
 0   519k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  529k
curl: Failed writing body
```

- Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения извне

На HQ-RTR

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=8080:proto=tcp:toport=80:toaddr=192.168.10.2
systemctl restart firewalld
```

Для проверки на HQ-RTR

```
firewall-cmd --zone=public --list-all
```

Так-то из браузера веб-приложение должно было открыться по адресу http://172.16.1.2:8080, но у меня не получилось и решить проблему я не смог. Хотя все сделано правильно. Проверить можно на ISP, если работает, то эксперты зачтут.

Для проверки на ISP

```
curl http://172.16.1.2:8080 | head
```

```
[root@ISP ~]# curl http://172.16.1.2:8080 | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  2694  100  2694    0     0   215k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  219k
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>??????? 7 ?????? 2</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; }
        .header {
            background-color: #017d0c;
            color: white;
            text-align: center;
```

- Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей

На HQ-RTR

```
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=2026:proto=tcp:toport=2026:toaddr=192.168.10.2
systemctl restart firewalld
```

Для проверки на ISP

```
ssh –p 2026 sshuser@172.16.1.2
```

```
[root@ISP ~]# ssh -p 2026 sshuser@172.16.1.2
Authorized acces  only!
sshuser@172.16.1.2's password:
Last login: Mon Oct 20 10:06:09 2025 from 172.16.1.1
[sshuser@hq-srv ~]$ exit
logout
Connection to 172.16.1.2 closed.
```

- Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

На BR-RTR

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=2026:proto=tcp:toport=2026:toaddr=192.168.30.2
systemctl restart firewalld

Для проверки на ISP

ssh –p 2026 sshuser@172.16.2.2

```
[root@ISP ~]# ssh -p 2026 sshuser@172.16.2.2
Authorized access only!
sshuser@172.16.2.2's password:
Last login: Mon Oct 20 10:08:21 2025 from 172.16.2.1
[sshuser@br-srv ~]$ exit
logout
Connection to 172.16.2.2 closed.
```

Как это проверяют эксперты

На BR-RTR

firewall-cmd --zone=public --list-all

```
[root@br-rtr ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens19
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols: gre
  forward: yes
  masquerade: yes
  forward-ports:
        port=8080:proto=tcp:toport=8080:toaddr=192.168.30.2
        port=2026:proto=tcp:toport=2026:toaddr=192.168.30.2
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@br-rtr ~]#
```

На HQ-RTR

firewall-cmd --zone=public --list-all

```
[root@hq-rtr ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens19
  sources:
  services: dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols: gre
  forward: yes
  masquerade: yes
  forward-ports:
        port=8080:proto=tcp:toport=80:toaddr=192.168.10.2
        port=2026:proto=tcp:toport=2026:toaddr=192.168.10.2
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@hq-rtr ~]#
```

Для проверки на ISP

curl http://172.16.1.2:8080 | head

```
[root@isp ~]# curl http://172.16.1.2:8080 | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  2806  100  2806    0     0   132k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  137k
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Задание 7 модуль 2</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; }
        .header {
            background-color: #017d0c;
            color: white;
            text-align: center;
[root@isp ~]# _
```

curl http://172.16.2.2:8080 | head

```
[root@isp ~]# curl http://172.16.2.2:8080 | head
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 10830  100<!DOCTYPE html> 0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
 <html lang="ru">
1  <head>
0    <meta charset="UTF-8" />
8    <meta
3      name="viewport"
      content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"
    />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>Все студенты</title>
0    0     0   263k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  278k
curl: Failed writing body
[root@isp ~]#
```

ssh -p 2026 sshuser@172.16.1.2

```
[root@isp ~]# ssh -p 2026 sshuser@172.16.1.2
Authorized access only!
sshuser@172.16.1.2's password:
Last login: Sat Dec 20 20:30:43 2025 from 192.168.30.2
[sshuser@hq-srv ~]$ exit
logout
Connection to 172.16.1.2 closed.
[root@isp ~]#
```

```
ssh -p 2026 sshuser@172.16.2.2
```

```
[root@isp ~]# ssh -p 2026 sshuser@172.16.2.2
Authorized access only!
sshuser@172.16.2.2's password:
Last login: Thu Dec 18 14:28:41 2025 from 172.16.2.1
[sshuser@br-srv ~]$ exit
logout
Connection to 172.16.2.2 closed.
[root@isp ~]# _
```